Agostino **Lorenzi** Vittorio **Moriggia**

SYNTAX

LINGUAGGI C, C++, WEB

Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici

Progettazione e codifica

Interfacce grafiche con C#

Linguaggi Web: HTML, CSS, JavaScript

UdA con attività multidisciplinari

Video tutorial e test interattivi

AGENDA 2030 STEM ALTA LEGGIBILITÀ DDI Servizio LIBRO QR CODE Atlas

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:
Roberto Gallina
roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I Flowchart e pseudocodifica

1 Selezione e cicli 7
1.1 Selezione e cicli 7

2 Linguaggio c++ 9
2.1 Sequenza 9
2.2 Casting e selezione 9
2.3 Selezione e switch case 10
2.4 Cicli 11

Flowchart e pseudocodifica

1 Selezione e cicli 7
1.1 Selezione e cicli

2 Linguaggio c++ 9
2.1 Sequenza
2.2 Casting e selezione
2.3 Selezione e switch case
2.4 Cicli

1

Selezione e cicli

1.1 Selezione e cicli

Risolvere i seguenti esercizi, scrivendo la pseudocodifica e il flowchart corrispondente.

1 Dati 4 numeri in input stampare il maggiore.

2 Dato un numero intero N, stabilire se è pari o è dispari, ripetilo 10 volte e conta i pari e i dispari.

3 Date le misure dei lati di un triangolo, stabilire e il triangolo è equilatero, isoscele o scaleno.

4 Date le dimensioni di due rettangoli calcolarne l'area e determinare quale dei due ha superficie maggiore.

5 Dati 3 numeri stampare il più piccolo, il più grande e la loro media aritmetica.

6 Una scultura è formata da un cubo, sormontato da altri due cubi di lato rispettivamente doppio e triplo rispetto al primo cubo. Scrivere la pseudocodifica e poi il flowchart che chieda la il lato del primo cubo, assicurandosi sia valido e calcoli il volume totale della scultura e la superfice visibile totale.

7 Una biblioteca vuole registrare il numero di libri presi in prestito durante una settimana. Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che: richiedano in input il numero di libri prestati

per ciascuno dei 7 giorni della settimana (valore non negativo); calcolino il numero totale di prestiti effettuati nella settimana; individuino il giorno con il maggior numero di prestiti; visualizzino il totale dei prestiti e il giorno più richiesto.

8 ●

Dati i coefficienti A, B, C di una generica equazione di secondo grado del tipo $Ax^2 + Bx + C = 0$, stampare la/le soluzione/i se esistono

9 ●

Dati in ingresso i coefficienti m1, q1, m2, q2 di due rette di equazione $y = m_1x + q_1$ e $y = m_2x + q_2$, stampare se le due rette sono perpendicolari, parallele, incidenti o coincidenti.

10 ●

Dati due istanti di tempo nella stessa giornata (ore, minuti e secondi) calcolare i secondi che dividono i due istanti temporali

11 ● ●

Dati due numeri interi A e B, calcolare il Massimo Comun Divisore usando la seguente tecnica:

- se A = B allora MCD = A
- se A > B allora A = A - B e ripeti
- se A < B allora B = B - A e ripeti

12 ● ●

Ad un concorso partecipano 15 fotografi. Per ciascun fotografo viene inserito il punteggio ottenuto (compreso tra 0 e 100).
Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che:

1. acquisiscano il punteggio di ciascun fotografo;
2. calcolino la somma totale dei punteggi;
3. individuino il punteggio più alto ottenuto;
4. contino quanti fotografi hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 60;
5. calcolino il punteggio medio dei partecipanti;
6. visualizzino il punteggio massimo, il numero di fotografi promossi e la media dei punteggi.

2

Linguaggio c++

2.1 Sequenza

1 Dati due numeri, stampare in output la somma, la differenza e il prodotto.

2 Calcolare l'area e il perimetro di un rettangolo date le misure della base e dell'altezza.

3 Dati tre voti calcolarne la media.

4 Dato un prezzo, calcolare il prezzo con IVA al 22 percento.

5 Dato un prezzo e una percentuale di sconto, calcolare il prezzo scontato.

6 Calcola la misura del perimetro e dell'area di un cerchio dato il raggio.

7 Data una temperatura in gradi centigradi, calcolare la temperatura in gradi Fahrenheit.

2.2 Casting e selezione

1 Acquisire due numeri interi e calcolare: la somma, la differenza, il prodotto e la divisione con risultato decimale.
Suggerimento: utilizzare il casting per ottenere una divisione reale.

2 ●

Acquisire il nome di uno studente (`string`) e un carattere (`char`). Visualizzare un messaggio di saluto personalizzato e il codice ASCII del carattere inserito.
Suggerimento: utilizzare il casting da char a int.

3 ●

Acquisire un importo in euro (anche con decimali). Calcolare i centesimi tramite casting.

4 ●

Dato un voto numerico, visualizzare il giudizio corrispondente (insufficiente, sufficiente, ...) utilizzando una struttura di `if` a cascata.

5 ●●

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire un singolo carattere (`char`). Utilizzando i cast e le condizioni `if`, determinare e stampare se il carattere inserito è:

1.una lettera maiuscola (da 'A' a 'Z');
2.una lettera minuscola (da 'a' a 'z');
3.una cifra numerica (da '0' a '9');
4.un carattere speciale / simbolo (tutto il resto).

Suggerimento: confrontare direttamente i caratteri usando i loro valori ASCII oppure effettuare un cast esplicito a `int` per vedere il codice numerico del carattere.

6 ●●

Scrivere un programma che riceva in input due numeri interi (`int a` e `int b`) che rappresentano il numeratore e il denominatore di una divisione.

- Prima di eseguire la divisione, verificare tramite un `if` se il denominatore è zero (`b == 0`).
- Se è zero, stampare un messaggio di errore.
- Se non è zero, eseguire la divisione calcolando il risultato con la virgola mobile (`double`). Effettuare il casting `(double)` su almeno uno dei due operandi per evitare la divisione intera troncata, e stampare il risultato finale.

7 ●●

Un negozio applica sconti diversi in base a un codice carattere inserito dall'utente. Scrivere un programma che prenda in input il prezzo originale di un articolo (`double`) e un codice promozionale (`char`). Usare una struttura `if-else if-else` per applicare le seguenti regole:

- codice 'A' o 'a': sconto del 20%;
- codice 'B' o 'b': sconto del 10%;
- codice 'C' o 'c': sconto del 5%;
- qualsiasi altro carattere: nessuno sconto (0%).

Richiesta extra: per calcolare correttamente lo sconto e stampare i centesimi in modo preciso, fare attenzione ai tipi di dato. Se necessario, eseguire un cast esplicito del prezzo o delle percentuali. Stampare il prezzo finale scontato.

2.3 Selezione e switch case

1 ●

Chiedere all'utente di inserire la propria età (intero). Tramite un `if-else`, verificare se ha almeno 18 anni. Stampare un messaggio di autorizzazione o di blocco per l'apertura del conto.

2 ●

L'utente inserisce il totale parziale della spesa (`double`). Con un `if`, verificare se supera i 50,00 €. Se li supera, applicare uno sconto fisso di 5,00 €; in caso contrario, lasciare il totale invariato. Stampare l'importo finale.

3 ●●

Mostrare un menu con tre opzioni di pagamento (1: Carta, 2: PayPal, 3: Bonifico). Usare uno `switch-case` per intercettare la scelta e associare a ciascuna un messaggio di conferma e una piccola commissione fissa (0 € per carta, 1,50 € per PayPal, 2,00 € per bonifico) da sommare a un importo fisso.

4 ●

L'utente inserisce il saldo attuale del conto (`double`). Utilizzando una catena di `if` a cascata, valutare lo stato: saldo ottimo (> 1000 €), saldo regolare (tra 0 e 1000 €), saldo in rosso leggero (tra -500 e 0 € per via di un fido concesso) e conto bloccato (sotto -500 €).

5 ●●

L'utente inserisce il giorno della settimana tramite un numero da 1 a 5. Usare uno `switch-case` per stampare il nome del giorno. All'interno del `case`, usare un `if` per verificare se si tratta del giorno di chiusura (lunedì) o di un giorno di punta (venerdì), applicando un messaggio o una regola di tariffa speciale per i dipendenti.

6 ●●●

Simulare una scelta di metodo di pagamento:

1. L'utente sceglie il metodo di pagamento tramite uno `switch-case` (1: Carta, 2: PayPal).
2. Subito dopo, inserisce l'importo totale del carrello e un carattere che indica se possiede la carta fedeltà (`S` o `N`).
3. Tramite un blocco `if` annidato, verificare se la spesa supera 100 € e se possiede la carta fedeltà: in tal caso, applicare un doppio vantaggio (spedizione gratuita e ulteriore sconto del 10%).

7 ●●●

Un portale bancario richiede un'interazione completa in sequenza logica:

1. un `if` iniziale verifica l'età dell'utente (essere maggiorenni è obbligatorio per procedere);
2. un blocco `switch-case` fa scegliere il tipo di conto desiderato (B: Base, P: Premium, I: Business), associando un costo di attivazione iniziale;
3. un `if` a cascata finale verifica il saldo dell'utente per determinare se può coprire istantaneamente il costo di attivazione del conto scelto, stampando l'esito finale dell'operazione ("Operazione riuscita" / "Fondi insufficienti per l'attivazione").

2.4 Cicli

1 ●

Leggere e fare la media interi di alcuni voti (i voti vanno da 1 a 10), il programma deve terminare quando viene inserito un numero non valido

2 ●

Leggere e trovare il massimo di alcune misurazioni di temperatura (tra 30 e 45 gradi), il programma deve terminare quando viene inserito un numero non valido

3

Sapendo che il prezzo del biglietto intero è 12 euro e vengono applicati i seguenti sconti:

- bambini gratis fino a 10 anni
- sconto 20% ai ragazzi fino a 15 anni
- sconto 50% agli anziani sopra i 75 anni

Scrivere un algoritmo che, chieda per chiè il biglietto (b - bambino, r - ragazzo oppure a - anziano) e calcoli l'importo totale incassato a fine giornata, il numero di clienti serviti e il prezzo medio del biglietto per la giornata corrente (la fine giornata si ha con l'inserimento di 'f')

4

Progettare e scrivere un programma che, dato in ingresso un numero intero n, visualizzi un triangolo rettangolo di asterischi di lato n

Esempio con n = 3

*

**

***